



- 1 ■■■■■■ ■■ - ■■■■ ■■ ■■■■
- 2 ■■■■ ■■ - Firebase ■■ ■■■■ ■■, ■■■■, ■■■■
- 3 ■■■■ ■■ - ■■■■ ■■ ■■■■, ■■■■ ■■ ■■, ■■■■
- 4 ■ Google OAuth - ■■ ■■■■, ■■■■ ■■



■ ■ Tech Stack

Frontend: Flutter/Dart + Provider + Material Design 3

Backend & Database: Firebase (Auth, Firestore, Storage, Remote Config)

Local Storage: SQLite (Drift ORM)

Maps & Location: Google Maps Flutter + Geolocator + Geocoding

■ ■ Clean Architecture

Presentation Layer → Business Logic Layer → Data Layer

□□ □□ - □□ □□ □□

- 1 □□ Google Maps API □□
- 2 □□ □□ □□: □□ □□/□□ □□ □□
- 3 □□ □□□: □□□ □□ □ □□□ □□ □□□, □□ □□, □□ □□ □□□ □□

Blue squares - Blue squares

1 ■■■■ ■■ ■■ ■■ ■■

2 ■■■■ ■■ ■■ ■■ ■■

3 ■■ ■■ ■■ (Android/iOS), ■■■■ ■■■■, ■■■■■■ ■■■■



- 1 ■ Firebase + Local DB ■■■■
- 2 1. ■■ ■■ ■■ ■■
- 3 2. Firebase ■■ ■■■■ ■■■■ ■■ ■■■■
- 4 3. ■■■■ ■■ ■ ■■ ■■■■ fallback
- 5 ■ ■■■■ ■■: UI → ViewModel → Repository → Service → Database

MVVM

- 1 ■ ViewModel ■■: ■■ ■■ + ■■■■■ ■■
- 2 ■■■ UI: Provider ■■ ■■ ■■ ■■
- 3 ■■■ UI ■■■■ ■ ■■ ■■
- 4 UI ■■ ■■■■ ■■■ ■■ ■■

Flutter & Dart

- 1 ■■■■■■■■■■: ■■■■■■■■■■, ■■■■■■■■■■, timeout ■■■■
- 2 ■■■■ ■■■: ■■■■■■■■■■, ViewModel dispose, ■■■■■■■■■■
- 3 UX ■■■: ■■■■■■■■■■, ■■■/■■■ ■■■■■■■■■■, ■■■■■■■■■■
- 4 ■■■■ ■■■: Dart Analyzer 100%, 40+ ■■■■■■■■■■, DI ■■■■

Frontend & Backend

- 1 ■ Clean Architecture ■■ ■■
- 2 ■ ■■■ ■■: ■■■ ■■ UI, ■■■ ■■ ■■, ■■■ ■■
- 3 ■ ■■ ■■: ■■/■■, ■■/■■, ■■■ ■■■
- 4 ■ ■■■ ■■: ■■ ■■■■, CI/CD, ■■■ ■■
- 5 ■ ■■ ■■: ■■■ ■■■■ ■■ ■■, Firebase ■■■ ■■